

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PISCICULTURA SAN PABLO

DESARROLLOS ACUÍCOLAS SAN PABLO

ANEXO 2-2-B: CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

Fecha: Mayo, 2023



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS.....	1
2.1 OBJETIVO GENERAL	1
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	2
3. ÁREA DE INFLUENCIA	2
4. METODOLOGÍA.....	4
4.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	4
4.2 PROSPECCIÓN DE TERRENO	5
4.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	8
5. RESULTADOS.....	17
5.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	17
5.2 ESFUERZO DE MUESTREO	20
5.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL.....	23
5.4 FLORA A ESCALA LOCAL	28
5.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y COMPETENCIAS DE CONAF	38
6. CONCLUSIONES.....	43
7. BIBLIOGRAFÍA.....	45



TABLAS

Tabla 1: Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	7
Tabla 2: Codificación de Tipos Biológicos	7
Tabla 3: Códigos de cobertura vegetal	8
Tabla 4: Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	9
Tabla 5: Escala de evaluación del grado de intervención antrópica	14
Tabla 6: Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular	15
Tabla 7: Competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco SEIA	16
Tabla 8: Listado de especies de plantas vasculares potenciales para el área de influencia	18
Tabla 9: Puntos de muestreo realizados para la componente flora y vegetación en el área del Proyecto “Piscicultura San Pablo”	21
Tabla 10: Recubrimientos a nivel del suelo registrados en el AI del Proyecto	23
Tabla 11: Formaciones vegetacionales definidas para el AI del Proyecto	23
Tabla 12: Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia	31
Tabla 13: Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el AI del Proyecto	32
Tabla 14: Coordenadas de existencias de Especies en Categoría de Conservación (ECC) registradas en el área de influencia definida para el componente	33
Tabla 15: Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el AI del proyecto	35
Tabla 16: Evaluación de criterios de sensibilidad para la componente flora y vegetación vascular	38
Tabla 17: Especies de flora vascular endémicas registradas en el AI	39



Tabla 18: ECC registradas en el AI definida para el proyecto	41
Tabla 19: Evaluación de competencias de CONAF en el AI del proyecto	41
Tabla 20: Flora leñosa clasificada en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación registradas en el AI	42

FIGURAS

Figura 1: Área de Influencia Componente Flora y Vegetación	4
Figura 2: Distribución Espacial de Puntos de Muestreo de la Componente Flora y Vegetación Vascular	22
Figura 3: Fisionomía de Plantación Forestal Eucalyptus globulus	24
Figura 4: Fisionomía de Plantación Forestal Pino insigne.....	25
Figura 5: Fisionomía de Matorral arborescente de Eucalyptus globulus y Rubus ulmifolius	26
Figura 6: Fisionomía de Matorral arborescente de Pinus radiata y Rubus ulmifolius	27
Figura 7: Fisionomía de Bosque asilvestrado de Salix caprea y Acacia dealbata	28
Figura 8 Comparación de registros de riqueza de especies en relación con las estaciones de muestreo	28
Figura 9: Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares en influencia en el área de registradas en relación con su división taxonómica	29
Figura 10: Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación con su subdivisión taxonómica	29
Figura 11. Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación con su origen geográfico	30
Figura 12. Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia con relación a su tipo biológico	31
Figura 13: Distribución espacial de las ECC registradas en el AI definida para la componente	32



APÉNDICES

Apéndice 1. Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Apéndice 2. Shapes del componente Flora y vegetación

Apéndice 3. Abundancia Relativa (Braun Blanquet) de las especies de plantas vasculares registradas

Apéndice 4. Certificado 701 CONAF

Apéndice 5: Plan de Manejo Biológico

Apéndice 6 - Inventario Forestal

Apéndice 7 - Plan De Cierre Y Revegetación



1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del Área de Influencia del componente Flora y Vegetación Vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto *Piscicultura San Pablo* (en adelante, el Proyecto), el cual se emplaza en la comuna de San Pablo, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora” al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área emplazamiento del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

En función de lo anterior, el presente informe presenta los resultados del levantamiento de información obtenida en dos campañas estacionales, la primera realizada en otoño entre los días 21 a 23 de abril de 2021; y una segunda campaña realizada en la época de verano entre los días 24 a 27 de enero de 2022.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Entregar una descripción de los tipos vegetacionales y florísticos presentes en el área de influencia definida para el proyecto *Piscicultura San Pablo*.



2.2 Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Definir el área de influencia para flora y vegetación vascular para el Proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de esta.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la vegetación y la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto de acuerdo con los criterios establecidos por CONAF (2020).
- Determinar las competencias ambientales de CONAF (2020) con el proyecto en el marco de la evaluación de este en el SEIA.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define Área de Influencia (AI) como *El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.*

En adición, la *Guía para la Descripción del Área de Influencia* (SEA, 2017) plantea una serie de criterios para la definición del área de influencia, entre los cuales, señala que se deben considerar tanto obras y actividades que el proyecto ejecutará.

En relación con el área de influencia determinada para el componente flora y vegetación vascular del proyecto, se detallan a continuación los criterios de evaluación metodológica.

Ecosistema: es un tipo particular de sistema formado por complejos de organismos y su ambiente físico (Tansley, 1935). En su concepción actual, ecosistema puede ser definido como “complejo conductor de energía compuesto por comunidades biológicas y su ambiente físico, que tiene una capacidad limitada de autorregulación” (Leuschner et al.,



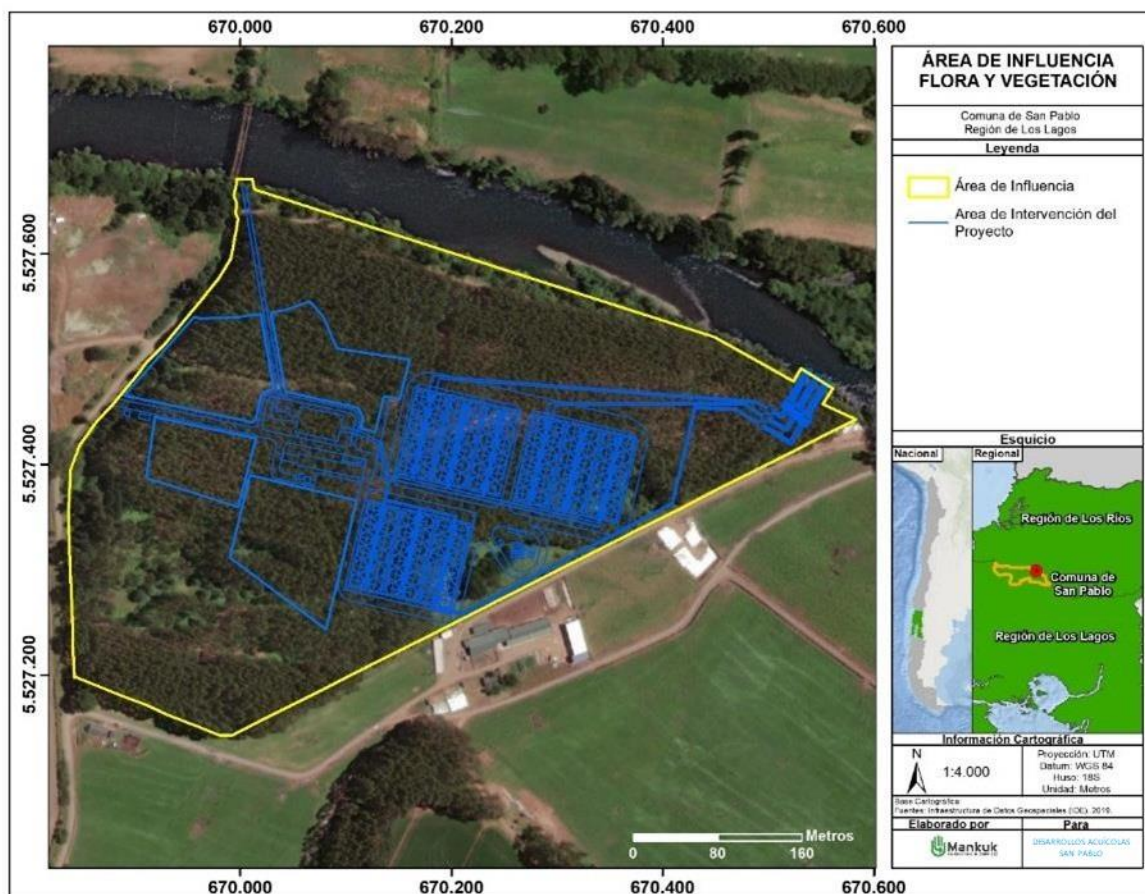
2013). Los ecosistemas son abiertos, es decir, la energía ingresa a ellos desde una fuente externa y es expulsada a través de mecanismos de disipación. La energía es conducida a través de sus componentes (comunidades biológicas y ambiente físico) mientras que la capacidad de autorregulación se refiere al control del ecosistema sobre la energía que ingresa. Lo anterior implica que los límites de un ecosistema son impuestos arbitrariamente por un observador y que todos los ecosistemas pueden ser subdivididos en subsistemas y, a la vez, ser considerados como parte de un sistema mayor.

La distribución espacial de los ecosistemas terrestres zonales de Chile está regionalmente modelada por los factores del clima. De acuerdo con lo anterior, se reconocen para el territorio nacional un total de 125 ecosistemas terrestres zonales. En función de lo anterior y a la alta degradación del paisaje y a los diferentes ecosistemas que se pueden encontrar en él (plantaciones forestales, bosques, matorrales, etc.), se han definido para el presente proyecto en particular el continuo vegetacional presentado en el área del Proyecto en donde dominan las plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* y que el mismo cuenta con límites de dispersión de flujo ecosistémico producto de que se inserta en una zona de alta intervención antrópica con caminos/rutas existentes, cambios en el paisaje como unidades de cultivos agrícolas, áreas industriales etc.

En función de lo anterior, se ha considerado el polígono predial completo como un ecosistema contiguo y, por ende, como un área de influencia para los componentes Flora y Vegetación. El AI posee una extensión de 21,41 ha, y se presenta en la Figura 1.



Figura 1: Área de Influencia Componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2022.

4 METODOLOGÍA

4.1 Revisión de Antecedentes Bibliográficos

La revisión bibliográfica de la flora y vegetación potencial presente en la Región de Los Lagos, específicamente para el área de influencia del componente definido para el proyecto, se ha basado en los trabajos de Gajardo (1994), Donoso (1981) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico



de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Las formaciones y especies descritas por el autor corresponden a elementos potenciales que podrían poblar un área determinada y no a la realidad actualizada debido a los procesos de intervención antrópica que han sufrido en las últimas décadas.

Los Tipos Forestales de Donoso (1981) se entienden como la composición las especies dominantes que caracterizan a un bosque. Se entiende por especie dominante aquella que cubre más del 10 % de suelo. Dada la enorme cantidad de combinaciones posibles de especies dominantes, estas se agruparon en Tipos Forestales, definidos como una agrupación arbórea caracterizada por las especies predominantes en los estratos superiores del bosque (Artículo N° 2 numeral 26, Ley 20.283). El reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259) en su Artículo 19° establece doce tipos forestales, necesarios para determinar el método de corta o explotación de bosque nativo.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.2 Prospección de Terreno

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente vegetación y flora vascular del área de influencia definida para este componente, se realizó en dos campañas estacionales, al primera en la temporada de otoño, entre los días 21 a 23 de abril de 2021, por parte de dos profesionales Ingenieros Forestales, mientras que se realizó una segunda campaña entre los días 24 a 27 de enero de 2022 en la temporada de verano por parte de 4 profesionales Ingenieros Forestales.

La prospección consistió en muestrear y caracterizar con base en metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia. Junto con lo anterior; para las áreas con presencia de Plantaciones Forestales, Bosque Nativo y Matorrales; se realizaron parcelas de inventario forestal como se describe en la metodología a continuación.



De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó con base en tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcaron los puntos de levantamiento.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada. Se corrigieron posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el Proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo, parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación con la taxonomía de estas de manera *in situ*. registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de esta. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).



Tabla 1: Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales, descritos en la siguiente Tabla.

Tabla 2: Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Junto con la metodología planteada anteriormente, se realizó un levantamiento de información correspondiente a un microrruteo específico para la Especies Clasificadas en Categoría de Conservación, lo cual consideró los siguientes criterios:



- Recorrido pedestre por parte de dos profesionales Ingenieros Forestales por las áreas de emplazamiento directo de obras y partes temporales y permanentes del proyecto (afectación directa).
- Marcaje de ejemplares de especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con lo estipulado en los 17 procesos de clasificación de especies del MMA, a las cuales se les tomará la coordenada UTM mediante el uso de GPS y registro fotográfico de los ejemplares

Tabla 3: Códigos de cobertura vegetal

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

4.3 Sistematización y Análisis de Información

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparándola con lo proveniente de la metodología COT, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5.000, dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó con base en tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 4.



Tabla 4: Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano



N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia en Base a CONAF (2017) y a Etienne y Prado (1982).

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.

2.

2. Cultivos Agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.

3. Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:

- **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
- **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.

4. Matorrales: recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:

- **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras



que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.

5. Bosque nativo: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo:

- **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
- **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

6. Bosque Mixto: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.

7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género Acacia (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.

8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.

9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de



terrenos agrícolas.

10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
- **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
- **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum*, y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).

11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites



administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada de los puntos de muestreo ejecutados en las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018). En relación con lo anterior, se pudo obtener la Riqueza de Especies para el Área de Influencia definida para el proyecto, en relación con el número total de especies vegetales en un área determinada (Moreno, 2001).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación, clasificaciones que se detallan a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Sub arbustivas, Herbáceas o Suculentas y Trepadoras. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - **Endémicas:** especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - **Nativas:** especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - **Adventicias o Exóticas:** especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.



- **Naturalizadas:** especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

En función de los anterior, se evaluó el grado de intervención antrópica con la escala diseñada por González (2000).

Tabla 5: Escala de evaluación del grado de intervención antrópica

Rango de especies introducidas (Exóticas y/o adventicias)	Grado de intervención antrópica
0%-13%	No intervenido
14%-20%	Poco intervenido
21%-30%	Medianamente intervenido
31%-100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000.

En relación con la evaluación de las Especies en Categoría de Conservación (ECC), estas corresponden al estado o grado de amenaza en que pueden encontrarse especies vegetales de acuerdo con el riesgo de extinción de sus poblaciones naturales. Estas especies son clasificadas en las categorías: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor (LC) o Datos insuficientes (DD) conforme al Reglamento para Clasificar Especies silvestres según Estado de Conservación (DS N.º 29/2012 del Ministerio de Medio Ambiente). De acuerdo con lo anterior, se consideraron los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N°16/2016 MMA, DS N°6/2017 MMA, DS N°79/2018 MMA, DS N°23/2019 MMA, DS N°16/2020 MMA y DS N° 44/2021.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápites:



- Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
- Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)
- Categorías de Conservación de las Pteridophytas Nativas de Chile (Rodríguez *et al.*, 1999).

Como se detalló anteriormente en el acápite de prospección de terreno, para el caso específico de las especies clasificadas en categoría de conservación, se realizó un estudio de microrruteo. El análisis de los registros consistió en determinar el número de ejemplares que se verán afectados de forma directa por las partes y obras del proyecto respecto a su emplazamiento.

Junto con lo anterior, se presenta el análisis de los criterios de sensibilidad establecidos por CONAF (2020); para su participación en el SEIA, los cuales se señalan en la Tabla 6.

Tabla 6: Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
9	Presencia de especies endémicas.
10	Presencia de especies en categoría CITES ¹ .
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12	Presencia de especies de distribución restringida.
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

¹ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres



N° Criterio	Criterio de Sensibilidad
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación.
21	Otras singularidades.

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

Junto con lo anterior, se evaluaron las competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco del SEIA, de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 7.

Tabla 7: Competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco SEIA

N°	Competencia de CONAF en el marco del SEIA
1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF).
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables.
3	Cortinas cortavientos bonificadas.
4	Bosques naturales de especies exóticas.
5	Bosque Nativo.
6	Bosque Nativo de Preservación.
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación.
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern).
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección.
10	Formaciones Xerofíticas.
11	Matorral en Terrenos APF.
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283.
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2020).



5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes del Área de Influencia

De acuerdo con Gajardo (1994), el Área de Influencia definida para el proyecto *Piscicultura San Pablo*, el que se emplaza en la **Región del Bosque Caducifolio; Sub Región del Bosque Caducifolio del Llano**; en la Formación Vegetacional de **Bosque Caducifolio del Sur**.

La **Región del Bosque Caducifolio** se extiende desde los 33º hasta los 41º de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en las estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

La **Sub Región del Bosque Caducifolio del Llano** representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36º de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

La formación vegetacional del **Bosque Caducifolio del Sur**, se extiende al sur de la IX Región ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias.

De acuerdo con Donoso (1981); el área de influencia definida para la componente se debería emplazar en el tipo forestal **Roble-Raulí-Coigüe** (*Nothofagus obliqua*, *Nothofagus alpina*, *Nothofagus dombeyi*), el cual es aquél que se encuentra representado por la presencia de cualquiera de las 3 especies o una combinación de ellas, constituyendo la asociación o cualquiera de ellas más de 50 % de los individuos por hectárea con un diámetro no inferior a 10 cm. a 1,30 metros de altura.



De acuerdo con los autores Luebert y Pliscoff (2017), en el área de influencia se inserta en el piso vegetal **Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*.**

Este piso vegetal corresponde a una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que la comunidad anterior, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus salignus*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta scandens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi* o *Laureliopsis philippiana*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua*.

En función de lo anterior; en la Tabla 8 se presenta un listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia definida para la componente.

Tabla 8: Listado de especies de plantas vasculares potenciales para el área de influencia

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2018)
Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	x	x
Apiaceae	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	--	x	
	<i>Osmorhiza chilensis</i> Hook. & Arn.	Asta de cabra	x	
Asteraceae	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	x	
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	--	x	
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	x	
Atherospermataceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Laurel	x	x
	<i>Laureliopsis philippiana</i> (Looser) Schodde	Tepa		x
Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Michay	x	x
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla	x	x
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Yuyo	x	
Corsiaceae	<i>Arachnitis uniflora</i> Phil.	Flor de la araña		x



DESARROLLOS ACUÍCOLAS SAN PABLO

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2018)
Cunoniaceae	<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Ulmo	x	x
Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Quiquin	x	x
Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	x	x
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	x	
	<i>Ulex europaeus</i> L.	--	x	
Gesneriaceae	<i>Sarmienta scandens</i> (J.D. Brandis ex Molina) Pers.	Medallita	x	x
Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb. var. <i>tinctoria</i>	Pangue	x	
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba mora	x	
Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Voqui	x	x
Lauraceae	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	x	x
Loasaceae	<i>Loasa acerifolia</i> Dombey ex Juss.	Ortiga brava	x	
Luzuriagaceae	<i>Luzuriaga radicans</i> Ruiz & Pav.	Quillineja	x	x
Myrtaceae	<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D. Legrand & Kausel	Luma	x	
	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	x	
Nothofagaceae	<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	Coigue		x
	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Roble	x	x
Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Chilco	x	
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Copihue	x	x
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén	x	
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	--		x
	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	x	x
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pasto ovilla	x	
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	--	x	
	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	x	
	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballica Italiana	x	
Podocarpaceae	<i>Podocarpus saligna</i> D. Don	Mañío de hojas largas	x	x
Proteaceae	<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	x	x
	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.	Radal	x	
Rosaceae	<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Cadillo	x	
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	x	x
Rubiaceae	<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce	Coralito	x	x



Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2018)
Salicaceae	<i>Azara lanceolata</i> Hook.f.	--	x	
Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Arrayán macho	x	x
Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui	x	x
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	Canelo	x	

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994); Luebert y Pliscoff (2017) y de Rodríguez *et al.* (2018).

5.2 Esfuerzo de Muestreo

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 20 puntos de muestreo durante la temporada de otoño (2021) y 16 puntos adicionales de muestreo durante la temporada de verano (2022) donde se levantó la información requerida por medio de inventarios florísticos, microruteo y complementariamente según la metodología COT (Etienne y Prado, 1982).

Cabe aclarar que en la campaña estival 2022 se levantaron tanto los 20 puntos de muestreo considerados en otoño de 2021, así como los 16 puntos de muestreos adicionales que se consideraron en la campaña de verano 2022, para poder realizar 2 campañas en épocas contrastantes.

En la Tabla 9 se presenta un resumen de los 36 puntos levantados en la prospección del componente vegetación y flora vascular en el área de influencia del Proyecto “Piscicultura San Pablo”, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18 Sur).



Tabla 9: Puntos de muestreo realizados para la componente flora y vegetación en el área del Proyecto “Piscicultura San Pablo”

Código parcela	Coordenadas UTM WGS84		Estación
	Huso 18 Sur		
	Este	Norte	
PM01	670.528	5.527.442	Otoño 2021 Verano 2021
PM02	670.419	5.527.462	
PM03	670.251	5.527.512	
PM04	670.056	5.527.579	
PM05	670.006	5.527.506	
PM06	670.136	5.527.490	
PM07	669.976	5.527.407	
PM08	670.106	5.527.390	
PM09	670.017	5.527.320	
PM10	670.107	5.527.233	
PM11	670.005	5.527.185	
PM12	669.899	5.527.187	
PM13	669.874	5.527.263	
PM14	669.985	5.527.276	
PM15	669.907	5.527.331	
PM16	669.884	5.527.446	
PM17	670.369	5.527.548	
PM18	670.224	5.527.577	
PM19	670.137	5.527.613	
PM20	670.037	5.527.640	
PM21	670.545	5.527.468	Verano 2022
PM22	670.189	5.527.415	
PM23	670.178	5.527.409	
PM24	670.581	5.527.440	
PM25	670.392	5.527.540	
PM26	670.052	5.527.450	
PM27	669.983	5.527.502	
PM28	670.138	5.527.274	
PM29	670.030	5.527.667	
PM30	670.093	5.527.476	
PM31	670.082	5.527.415	
PM32	670.286	5.527.565	

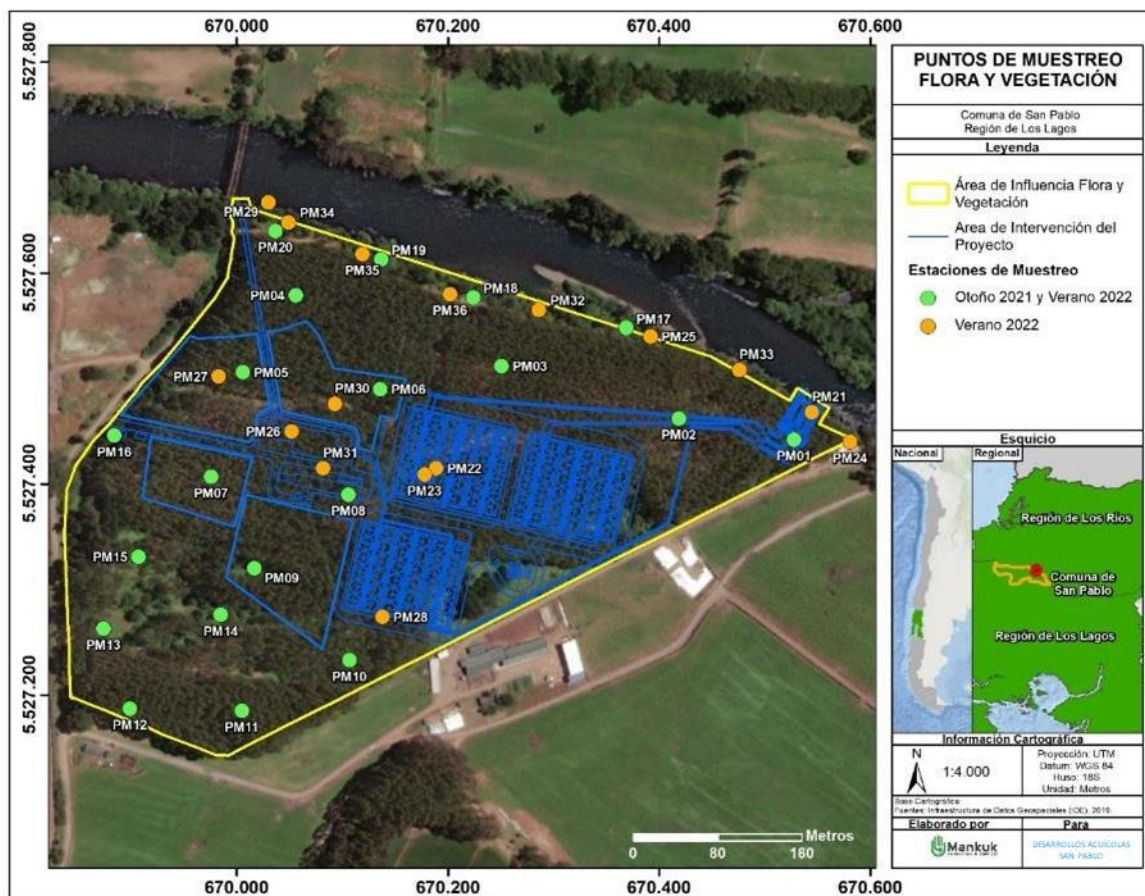


Código parcela	Coordenadas UTM WGS84 Huso 18 Sur		Estación
	Este	Norte	
PM33	670.476	5.527.508	
PM34	670.049	5.527.648	
PM35	670.119	5.527.618	
PM36	670.202	5.527.580	

Fuente: Elaboración propia, 2022.

La distribución de los Puntos de muestreo de la componente flora y vegetación vascular para el proyecto se presenta en la Figura 2.

Figura 2: Distribución Espacial de Puntos de Muestreo de la Componente Flora y Vegetación Vascular



Fuente: Elaboración propia, 2022.



5.3 Vegetación a Escala Local

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia definida para el Proyecto, la superficie total del área que equivale a 21,41 ha. En la Tabla 10 se pueden apreciar las superficies por recubrimiento de suelo registradas en terreno; mientras que en la Tabla 11 se presentan las formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del Proyecto.

Tabla 10: Recubrimientos a nivel del suelo registrados en el AI del Proyecto

Recubrimiento de suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorral arborescente	3,17	14.81
Plantación Forestal	18,12	84.63
Bosque asilvestrado	0,09	0.42
Cuerpo de agua	0,03	0.14
Total	21,41	100

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Tabla 11: Formaciones vegetacionales definidas para el AI del Proyecto

Recubrimiento de suelo	Formación vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorral arborescente	Matorral arborescente de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	2,56	11.97
	Matorral arborescente de <i>Pinus radiata</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	0,61	2.85
Plantación Forestal	Plantación Forestal de <i>Pinus radiata</i>	0,33	1.54
	Plantación Forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	17,79	83.21
Bosque asilvestrado	Bosque asilvestrado de <i>Salix caprea</i> y <i>Acacia dealbata</i>	0,09	0.42
Total		21,38²	100

Fuente: Elaboración propia, 2022.

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales definidas para el área de influencia del Proyecto. La cartografía de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se presenta

² No contempla el recubrimiento no vegetacional correspondiente a cuerpo de agua



en el Apéndice 1.

5.3.1 Plantación Forestal *Eucalyptus globulus*

Unidad de vegetación correspondiente a una plantación forestal de *Eucalyptus globulus*; “eucalipto” en donde esta es la especie dominante y cubre el 83,21% del área de influencia prospectada. Se identificaron especies exóticas ocasionales en la estrata arbórea como la adventicia *Acer pseudoplatanus* “arce”; la especie nativa *Aextoxicon punctatum* “olivillo” (Especie clasificada en la Categoría de En Preocupación Menor de acuerdo con el DS 79/2018 MMA), mientras que, en el sotobosque de esta unidad, como la arbustiva *Rubus ulmifolius* “zarzamora”, la trepadora nativa *Cissus striata* “voqui colorado”, *Aristolelia chilensis* “maqui” y la herbácea *Taraxacum officinale* “diente de león”.

Cabe destacar que estas plantaciones no se encuentran afectas al DL 701. La fisionomía de esta se puede apreciar en la Figura 3.

Figura 3: Fisionomía de Plantación Forestal *Eucalyptus globulus*



Fuente: Elaboración propia, 2021.



5.3.2 Plantación Forestal de *Pinus radiata*

Unidad de vegetación de 0,33 Ha de extensión correspondiente a una plantación forestal de *Pinus radiata* “Pino radiata” no afecta al DL 701; en donde se registraron especies ocasionales en la estrata arbustiva como *Rubus ulmifolius* “Zarzamora”; *Aristotelia chilensis* “Maqui” y *Teline monspessulana* “Retamilla”; mientras que la estrata herbácea se registró la especie *Holcus lanatus* “Pasto miel”.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 4.

Figura 4: Fisionomía de Plantación Forestal Pino insigne



Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.3.3 Matorral arborescente de *Eucalyptus globulus* y *Rubus ulmifolius*

Formación vegetal en donde las especies dominantes corresponden a la arbórea exótica *Eucalyptus globulus* “Eucalipto” y a la arbustiva exótica *Rubus ulmifolius* “Zarzamora”; las cuales superan el 11,97% de recubrimiento a nivel del suelo, registrándose de forma ocasional especies en la estrata arbustiva como *Salix caprea* “Sauce”, *Pinus radiata* “Pino radiata” y *Populus nigra* “Sauce”; en la estrata arbustiva *Aristotelia chilensis* y en la estrata herbácea las especies *Holcus lanatus* “Pasto miel”, *Taraxacum officinale* “Diente de león”, *Daucus carota* “Zanahoria silvestre”, *Achillea millefolium* “Milenrama” y *Ranunculus repens* “Botón de oro”.



La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5.

Figura 5: Fisionomía de Matorral arborescente de *Eucalyptus globulus* y *Rubus ulmifolius*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.3.4 Matorral arborescente de *Pinus radiata* y *Rubus ulmifolius*

Unidad de vegetación dominada por las especies exóticas *Pinus radiata* “Pino radiata” y *Rubus ulmifolius* “Zarzamora” las cuales superan el 2,85% de recubrimiento a nivel del suelo. Se identificaron elementos nativos ocasionales dentro de la estrata arbórea como *Luma apiculata* “Luma”, *Nothofagus obliqua* “Roble” y *Maytenus boaria* “Maitén”; así como también adventicios como; *Salix caprea* “Sauce”, *Eucalyptus globulus* “Eucalipto”; mientras que en la estrata arbustiva se identificaron las especies *Azara integrifolia* “Corcolén” y *Berberis darwini* “Micha” y *Teline monspessulana* “Retamilla”. Cabe destacar la presencia en la estrata herbácea de la pteridophyta, *Blechnum hastatum*³ “Palmilla”.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6.

³ Especie clasificada en la categoría de conservación de En Preocupación Menor de acuerdo con el DS 19/2012 MMA



Figura 6: Fisionomía de Matorral arborescente de *Pinus radiata* y *Rubus ulmifolius*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.3.5 Bosque asilvestrado de *Salix caprea* y *Acacia dealbata*

Unidad boscosa dominada por las especies arbóreas exóticas *Salix caprea* “Sauce” y *Acacia dealbata* “Aromo”, las cuales superan el 0,42% de cobertura a nivel del suelo; en donde fue posible distinguir elementos aislados de especies arbóreas nativas como *Nothofagus obliqua* “Roble”, *Aextoxicon punctatum* “Olivillo” y *Luma apiculata* “Luma”; las cuales constituyen especies remanentes de lo que originalmente pudo ser un Bosque Nativo, antes de un proceso de fragmentación y/o intervención antrópica que ha generado una transformación del paisaje como se puede apreciar en la Figura 7; registrándose también elementos arbóreos ocasionales adventicios como *Populus nigra* “Álamo” y *Acer pseudoplatanus* “Arce”.

En el estrato arbustivo se identificaron las especies *Muehlenbeckia hastulata* “Quilo” y *Rubus ulmifolius* “Zarzamora”, mientras que en la estrata herbácea se identificó la presencia de la pteridophyta, *Blechnum hastatum* “palmilla”.



Figura 7: Fisionomía de Bosque asilvestrado de *Salix caprea* y *Acacia dealbata*



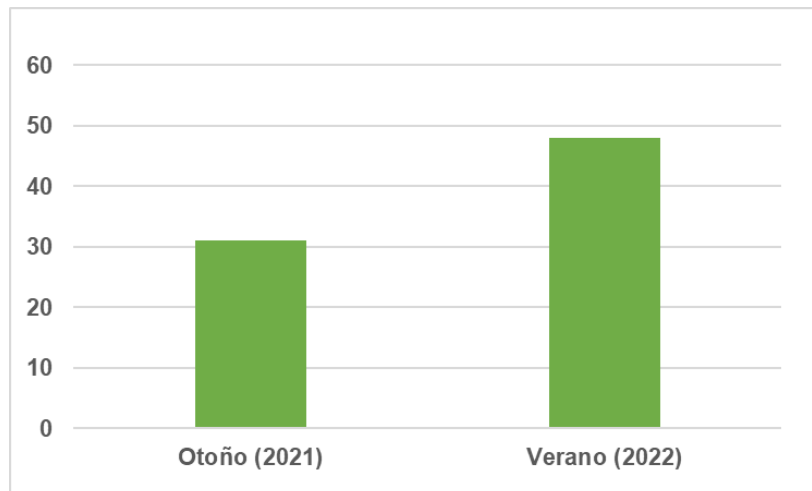
Fuente: Elaboración propia, 2021

5.4 Flora a Escala Local

De acuerdo con los levantamientos de información realizados en el área de influencia definido para el proyecto en la temporada de otoño del año 2021 y de verano del año 2022, se registró una riqueza total de 54 especies de plantas vasculares.

Del total de 54 taxas registrados, en la temporada de otoño se identificaron un total de 31 especies, mientras que este número en la temporada de verano se incrementó a 48 taxas como se puede apreciar en la Figura 8.

Figura 8 Comparación de registros de riqueza de especies en relación con las estaciones de muestreo

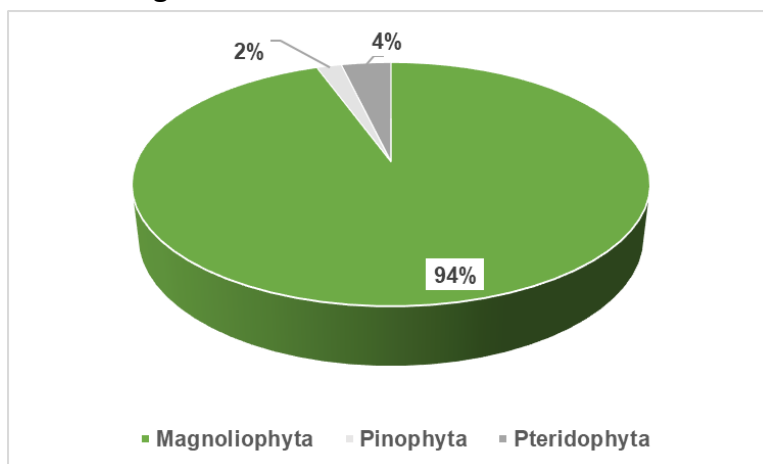


Fuente: Elaboración propia, 2022.



En relación con su división taxonómica; se registraron 1 especie de la división Pinophyta (2%); 2 taxas de la división Pteridophyta (4%) y las restantes 51 taxas corresponden a la división Magnoliophyta (94%), como se puede apreciar porcentualmente en la Figura 9.

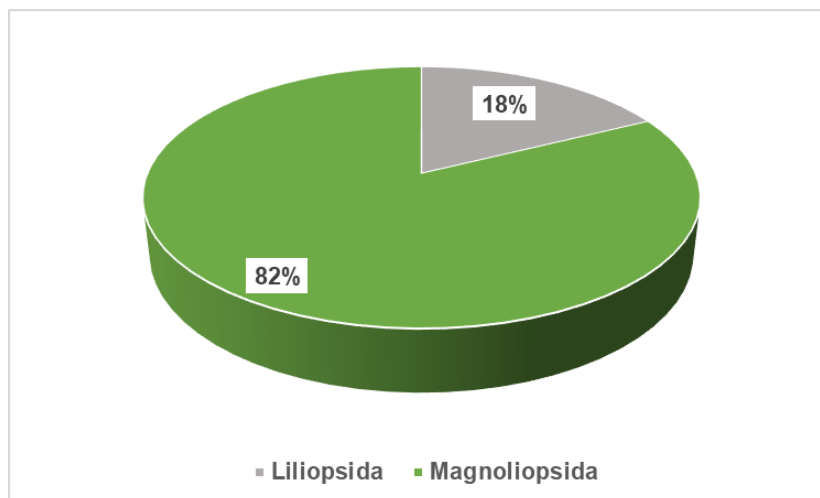
Figura 9: Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares en influencia en el área de registradas en relación con su división taxonómica



Fuente: Elaboración propia, 2022.

A su vez, la División Magnoliophyta se clasifica en las subdivisiones Magnoliopsida con 42 taxas (82%) y 9 especies en la subdivisión Liliopsida (18%) como se puede apreciar porcentualmente en la Figura 10.

Figura 10: Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación con su subdivisión taxonómica

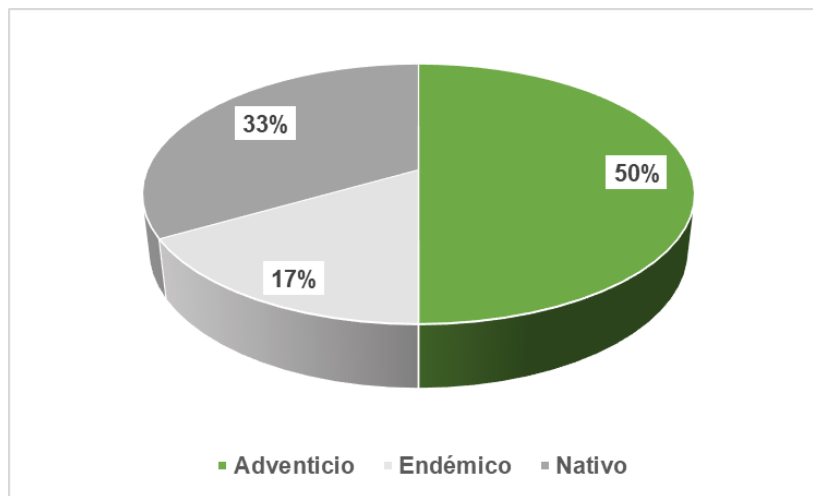


Fuente: Elaboración propia, 2022.



En relación con el origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia definida para la componente, el 50% de estas (27 taxas) corresponden a especies adventicias (exóticas); registrándose 18 especies de origen nativo (33%) y 9 taxas de origen endémico (17%) como se puede apreciar en la Figura 11.

Figura 11. Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación con su origen geográfico



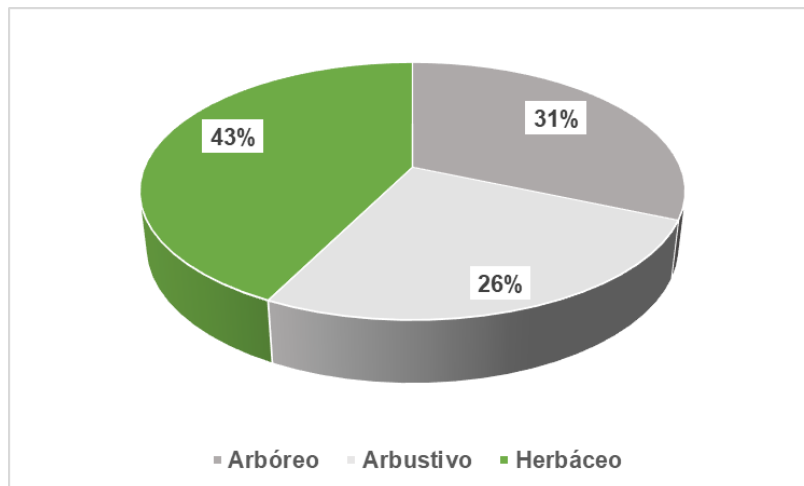
Fuente: Elaboración propia, 2022.

Con relación al porcentaje de presencia de especies exóticas en el área de influencia definida para el proyecto, esto representa un indicador de que la misma se encuentra **Altamente Intervenido** de acuerdo con la propuesta de González (2000).

La mayoría de las especies registradas en el área de influencia posee tipo biológico herbáceo con 23 especies (43%); seguido por el tipo arbóreo con 14 taxas (31%) y arbustivo con 14 especies registradas (26%), como se puede observar en la Figura 12.



Figura 12. Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia con relación a su tipo biológico



Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Tabla 12 se puede apreciar la relación entre el origen geográfico y el tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia.

Tabla 12: Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia

Tipo biológico	Adventicio	Endémico	Nativo	Total general	Porcentaje
Árbol caduco	2	0	0	2	3,70
Árbol perenne	5	3	7	15	27,78
Arbusto perenne	4	3	7	14	25,93
Hierba anual	11	1	0	12	22,22
Hierba perenne	5	2	4	11	20,37
Total	27	9	18	54	100
Porcentaje	50,00	16,67	33,33	100	

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Se registraron 4 especies clasificadas en categoría de conservación (ECC) de acuerdo con la revisión de los 17 procesos de clasificación de especies MINSEGPRES/MMA; las cuales se presentan en la Tabla 13.



DESARROLLOS ACUÍCOLAS SAN PABLO

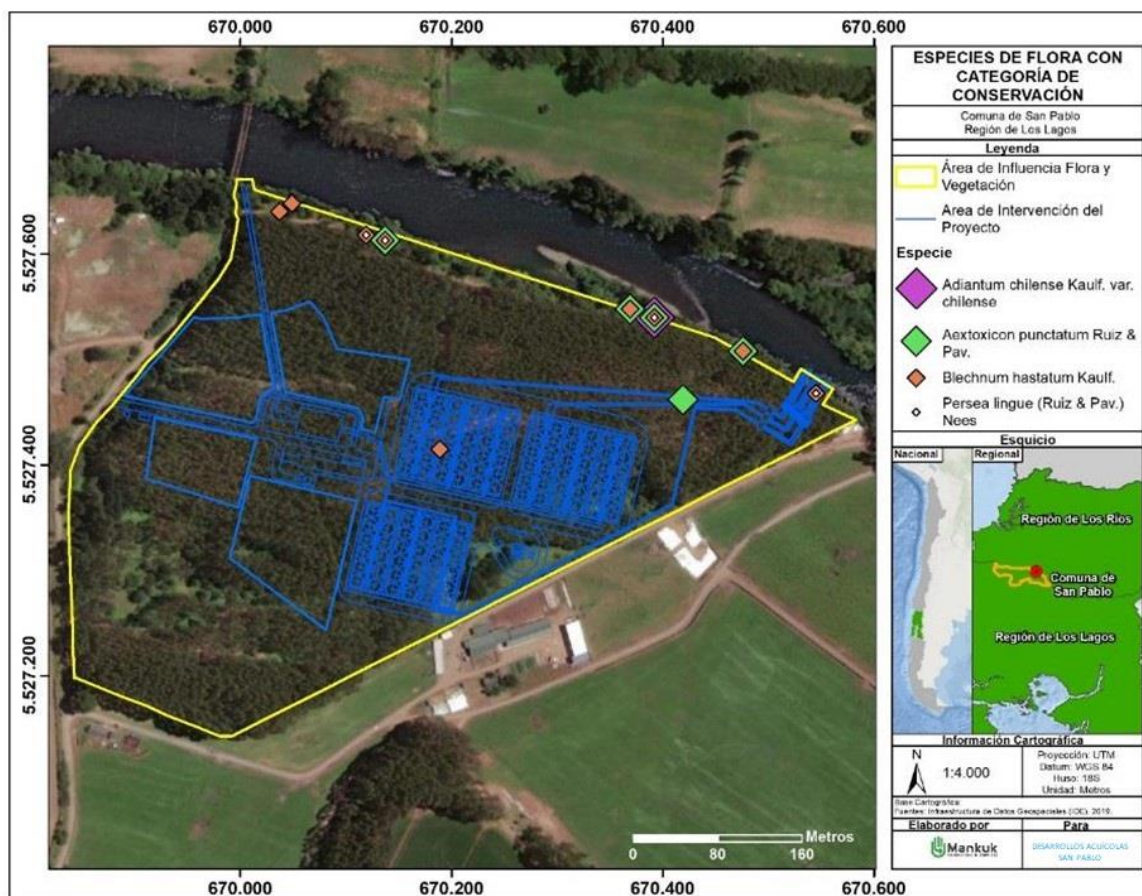
Tabla 13: Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el AI del Proyecto

Familia	Especie	Nombre común	Categoría
Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	LC DS 19/2012 MMA
Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	LC DS 79/2018 MMA
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla	LC DS 19/2012 MMA
Lauraceae	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	LC DS 42/2011 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2022. LC: categoría de conservación de Preocupación Menor.

En la Figura 13 se puede apreciar la distribución geográfica de las ECC registradas de forma global en el área de influencia del proyecto y aquellas que serán afectadas de forma directa por las partes y obras temporales y permanentes del proyecto.

Figura 13: Distribución espacial de las ECC registradas en el AI



Fuente: Elaboración propia, 2022.



En la Tabla 14 se presentan las coordenadas geográficas en donde se registraron las especies en función de un levantamiento de información específico de microruteo realizado en el área de influencia del proyecto en la temporada de verano (2022), en donde además se especifica el número de ejemplares y las especies que se emplazan en las áreas donde se desarrollarán las obras del Proyecto.

Tabla 14: Coordenadas de existencias de Especies en Categoría de Conservación (ECC) registradas en el área de influencia definida para el componente

Especie	Coordenadas UTM WGS84 Huso 18 Sur		N° Ejemplares	Emplazamiento área de afectación
	Este	Norte		
<i>Adiantum chilense</i>	670.392	5.527.540	1	No
<i>Kaulf. var. chilense</i>	665.007	5.514.484	1	No
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	670.419	5.527.462	1	Si; Líneas de alimentación de estanques
	670.369	5.527.548	1	No
	670.369	5.527.548	1	No
	670.137	5.527.613	1	No
	670.392	5.527.540	8	No
	665.007	5.514.484	5	No
	670.476	5.527.508	1	No
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	670.369	5.527.548	1	No
	670.137	5.527.613	1	No
	670.037	5.527.640	1	No
	670.545	5.527.468	1	Si; Tuberías de succión
	670.189	5.527.415	1	Si; Líneas de alimentación de estanques
	670.392	5.527.540	1	No
	665.007	5.514.484	1	No
	670.476	5.527.508	1	No
	670.049	5.527.648	1	No
	670.119	5.527.618	1	No
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	670.137	5.527.613	1	No
	670.545	5.527.468	1	Si; Tuberías de succión
	670.392	5.527.540	1	No
	665.007	5.514.484	2	No
	670.119	5.527.618	1	No

Fuente: Elaboración propia, 2022.



En función de lo anterior, se intervendrán un total de 3 taxas clasificados en categoría de conservación; 1 ejemplar de olivillo, 2 de palmilla y 1 de lingue, todos clasificados en la categoría de Preocupación Menor.

En la Tabla 15 se presenta el listado taxonómico de las 54 especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto (campañas de otoño y de verano).



Tabla 15: Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el AI del proyecto

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Otoño 2021	Verano 2022
Pteridophyta	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla	Nativo	Hierba perenne	x	x
	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	Nativo	Hierba perenne		x
Pinophyta	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino radiata	Adventicio	Árbol perenne	x	x
Magnoliophyta- Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Nativo	Árbol perenne	x	x
	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Adventicio	Hierba anual	x	x
	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Milenrama	Adventicio	Hierba perenne	x	
		<i>Anthemis cotula</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Nativo	Arbusto perenne	x	
		<i>Hypericum caespitosum</i> Cham. & Schltdl.	Ñanco	Endémico	Hierba anual		x
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Adventicio	Hierba perenne	x	
	Atherospermataceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Laurel	Endémico	Árbol perenne	x	x
	Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Michay	Nativo	Arbusto perenne	x	
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol perenne	x	x
	Cunoniaceae	<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Ulmo	Nativo	Árbol perenne	x	
	Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativo	Arbusto perenne	x	x
	Escalloniaceae	<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>rubra</i>	Ñipa	Nativo	Arbusto perenne	x	
	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Adventicio	Árbol perenne	x	x
		<i>Cytisus striatus</i> Rothm.	--	Adventicio	Arbusto perenne	x	
		<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	--	Adventicio	Hierba perenne		x
		<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Pilo	Endémico	Árbol perenne	x	x
		<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Adventicio	Arbusto perenne	x	
		<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol	Adventicio	Hierba perenne		x
	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Consuelda menor	Adventicio	Hierba anual		x
	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Pilpilvoqui	Nativo	Arbusto perenne	x	
		<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Cóguil	Endémico	Arbusto perenne	x	



División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Otoño 2021	Verano 2022
	Lauraceae	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	Nativo	Árbol perenne	x	x
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Endémico	Árbol perenne	x	x
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Eucalipto	Adventicio	Árbol perenne		x
		<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Adventicio	Árbol perenne	x	x
		<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Nativo	Árbol perenne	x	x
	Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Roble	Nativo	Árbol perenne	x	
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Adventicio	Hierba anual		x
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto perenne	x	x
	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Notro	Nativo	Árbol perenne	x	x
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L. var. <i>repens</i>	Botón de oro	Adventicio	Hierba perenne	x	x
	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Adventicio	Arbusto perenne	x	
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Adventicio	Arbusto perenne	x	x
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
	Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	Endémico	Arbusto perenne	x	x
		<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Maqui blanco	Endémico	Arbusto perenne	x	
		<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Adventicio	Árbol caduco	x	
		<i>Salix caprea</i> L.	Sauce	Adventicio	Árbol perenne	x	
	Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Arce blanco	Adventicio	Árbol caduco	x	
	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui	Nativo	Arbusto perenne	x	x
Magnoliophyta-Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>ligtu</i>	Liuto	Endémico	Hierba perenne		x
	Bromeliaceae	<i>Ochagavia carnea</i> (Beer) L.B. Sm. & Looser	Cardoncillo	Nativo	Hierba perenne		x
	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Junquillo	Nativo	Hierba perenne		x
	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Bromus hordeaceus</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x



División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Otoño 2021	Verano 2022
		<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	Endémico	Hierba perenne	x	x
		<i>Dactylis glomerata</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Adventicio	Hierba anual	x	x
		<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	--	Adventicio	Hierba anual		x

Fuente: Elaboración propia, 2022.

La Abundancia Relativa (Braun Blanquet) de las especies registradas se presenta en el Apéndice 3.



5.5 Análisis de Sensibilidad y Competencias de CONAF

Se presenta a continuación un análisis de los criterios de sensibilidad considerados por CONAF (2020) en la Tabla 16.

Tabla 16: Evaluación de criterios de sensibilidad para la componente flora y vegetación vascular

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.		x
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación.		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.		X
9	Presencia de especies endémicas.	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES ⁴ .		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.		X
12	Presencia de especies de distribución restringida.		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales ⁵ .		X

⁴ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

⁵ El proyecto se encuentra a 6.300 metros al sur del Sitio Corredor Ribereño Río Bueno



N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial ⁶ .		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas ⁷ .		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	X	
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación.	X	
21	Otras singularidades.		X

Fuente: Elaboración propia 2021 a partir de CONAF (2020).

A continuación, se detallan los criterios expuestos en la Tabla 16 que aplican para la flora y vegetación vascular registrada en el AI del presente proyecto.

- **Criterio 9 Presencia de especies endémicas:** se registraron un total de 9 especies de plantas vasculares de origen endémico en el AI, las cuales se presentan en la Tabla 17.

Tabla 17: Especies de flora vascular endémicas registradas en el AI

Familia	Especie	Nombre común	Regiones	Altitud
Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI)	0-2000
Poaceae	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Los Lagos (LLA), Aysén (AIS)	5-1600
Atherospermataceae	<i>Laurelia sempervirens</i>	Laurel	O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los	0-1000

⁶ El proyecto se encuentra a 42 km al sureste del Parque Nacional Alerce Costero

⁷ El proyecto se encuentra a 8.055 metros al este del Sitio Quilacachuín



Familia	Especie	Nombre común	Regiones	Altitud
	(Ruiz & Pav.) Tul.		Ríos (LRI), Los Lagos (LLA)	
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Los Lagos (LLA)	0-1500
Fabaceae	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Pilo	Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Los Lagos (LLA), Aysén (AIS)	0-900
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>ligtu</i>	Liuto	Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA)	0-800
Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Maqui blanco	Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB)	0-1500
Asteraceae	<i>Hypericum caespitosum</i> Cham. & Schltdl.	Ñanco	Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Los Lagos (LLA)	5-2000
Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Cóguil	Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Juan Fernández (JFE)	0-1500

Fuente: Elaboración propia, 2022 a partir de Rodríguez *et al.* (2018)

- **Criterio 18 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;** el proyecto de encuentra contiguo al Humedal no asociado a límite urbano llamado Sist. Ríos Lollehue- Bueno- Radimadi, por colindar con el río Pilmaiquén.
- **Criterio 20 Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación;** se registraron un total de 4 especies clasificadas todas en la categoría de En Preocupación Menor (LC), las cuales se presentan en la Tabla 18.



Tabla 18: ECC⁸ registradas en el AI definida para el proyecto

Especie	Nombre común	Categoría
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	LC DS 19/2012 MMA
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	LC DS 79/2018 MMA
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla	LC DS 19/2012 MMA
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	LC DS 42/2011 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En relación con las competencias de CONAF a con el proyecto en relación con los criterios de participación en el SEIA; se presentan en la Tabla 19.

Tabla 19: Evaluación de competencias de CONAF en el AI del proyecto

N°	Competencia de CONAF en el marco del SEIA	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas	X	
5	Bosque Nativo		X
6	Bosque Nativo de Preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación	X	
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteroana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones Xerofíticas		X

⁸ Especies en Categoría de Conservación



N°	Competencia de CONAF en el marco del SEIA	Aplica	No Aplica
11	Matorral en Terrenos APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia, 2021 a partir de CONAF (2020).

De acuerdo con el análisis presentado en la Tabla 19, se detallan las 4 competencias que CONAF posee en relación con la flora y vegetación registrada en el AI del proyecto.

- **Competencia 4 Bosques naturales de especies exóticas:** Se registró una unidad de vegetación correspondientes a un bosque asilvestrado dominado por especies arbóreas exóticas correspondientes a *Acacia dealbata* y *Eucalyptus globulus*; la cual fue descrita en el acápite de vegetación y se presenta en su extensión en la COT del Apéndice 1.
- **Competencia 7 Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación:** Se registraron 2 especies de flora leñosa clasificada en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación, las cuales se presentan en la Tabla 20.

Tabla 20: Flora leñosa clasificada en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación registradas en el AI

Especie	Nombre común	Categoría
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	LC DS 79/2018 MMA
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	LC DS 42/2011 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2021.



6 CONCLUSIONES

Se realizaron dos campañas de terreno en el área de influencia del proyecto, la primera en la temporada de otoño de 2021 entre los días 21 a 23 de abril de 2021, y una segunda campaña de levantamiento de información en terreno en la temporada de verano de 2022 entre los días 24 a 27 de enero en el marco del proyecto *Piscicultura San Pablo* en donde se realizaron un total de 36 puntos de muestreo. Además, en la campaña de verano se realizó un microrruteo específico en las áreas de afectación directa por las partes y obras del proyecto para las ECC⁹ identificadas.

En ambas campañas de terreno se identificó una riqueza de 54 especies de plantas vasculares; de las cuales el 50% corresponde a taxas adventicios. De acuerdo con la metodología de González (2000); el AI presenta un nivel de intervención antrópico correspondiente a **Altamente Intervenido**. En relación con las sensibilidades florísticas y vegetacional analizadas para el AI; de acuerdo con lo estipulado por CONAF (2020) en el marco de evaluación de proyectos SEIA; se registraron las siguientes singularidades:

- Presencia de especies endémicas; con un total de 9 taxas.
- El área del Proyecto colinda con el Humedal no asociado a límite urbano llamado Sist. Rios Llollehue- Bueno- Radimadi, por limitar con el río Pilmaiquén.
- Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación; las cuales corresponden a *Aextoxicon punctatum* Ruiz & Pav. (Olivillo; clasificada en la categoría de LC¹⁰ DS 79/2018 MMA); *Blechnum hastatum* Kaulf. (Palmilla; clasificada en la categoría de LC¹¹ DS 19/2012 MMA), *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees (Lingue; clasificada en la categoría de LC¹² DS 42/2011 MMA) y *Adiantum chilense* Kaulf. var. *chilense* (LC DS 19/2012 MMA). Cabe destacar que se intervendrán de forma directa por parte de obras del proyecto un total de 3 taxas clasificados en categoría de

⁹ Especies En Categoría de Conservación

¹⁰ Preocupación Menor

¹¹ Preocupación Menor

¹² Preocupación Menor



conservación; 1 ejemplar de olivillo, 2 de palmilla y 1 de lingue, todos clasificados en la categoría de Preocupación Menor.

Con relación a las unidades de vegetación registradas para el AI definida para el proyecto; se registraron un total de 5 unidades; de las cuales el 84,75% corresponde a plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus*; existiendo pequeñas unidades de matorrales y bosques asilvestrados de especies exóticas altamente perturbados, no registrándose unidades de Bosque Nativo.

Cabe destacar dentro del análisis de competencias de CONAF (2020) para la vegetación definida en el AI de estudio del proyecto; se han determinado dos criterios:

- **Presencia de Bosques naturales de especies exóticas:** Se registró una unidad de vegetación correspondientes a un bosque asilvestrado dominado por especies arbóreas exóticas correspondientes a *Acacia dealbata* y *Eucalyptus globulus*.
- **Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación:** Se registraron 2 especies de flora leñosa clasificada en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación correspondiente a *Persea lingue* y *Aextoxicon punctatum*, las cuales no se encuentran en unidades de bosque nativo, si no que corresponden a ejemplares aislados que conforman de forma ocasional unidades de matorrales y bosques asilvestrados.

Para evitar la afectación del componente flora y vegetación, previa fase de construcción, se realizará un nuevo micro ruteo en el área del proyecto para confirmar el número de especies en Categoría de Conservación que serán afectadas por el Proyecto. Posteriormente se considerará lo siguiente:

1. Respecto a las especies arbustivas, se considera implementar un Plan de Manejo Biológico con medidas de rescate y relocalización al interior de la franja de borde río del predio del Proyecto. Posteriormente, se realizará un monitoreo para evaluar la efectividad de la medida.
2. Respecto a las especies arbóreas (Lingue y Olivillo) el Titular propone la replantación de los ejemplares afectados, en una tasa de 1:5. Para ello, se contempla la compra de especies en un vivero de la misma región (Vivero Forestal El Parque u otro autorizado por el SAG), los que serán plantados en el borde río del área del proyecto.



Posteriormente, se considera un seguimiento y monitoreo de las medidas de 2 años desde la ejecución de estos.

El detalle de las medidas señaladas se presenta en el Apéndice 5 *Plan de Manejo Biológico* del presente Anexo.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Madrid, Blume, 820.
- Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, A., Hoffmann, A., Muñoz, M. y Teillier, S. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 158pp.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron, M., Ph Daget, L., Emberger, E Le Floc'h., Long, G., Poissonet, J., Sauvage, Ch., Wacquant, J.P. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- González, A. 2000. Evaluación del recurso vegetacional en la cuenca del río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de Temuco, Chile. 110 pp.
- Hauenstein, E., González, M., Leiva, L. y Falcón, L. 1999. Flora de macrófitos y bioindicadores del lago Budi (IX Región, Chile). Gayana Botanica 56: 53-62.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.



- Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 2ª. Ed. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 381pp.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.
- MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.
- MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.



Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

- MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.
- MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya J., Rodríguez, R. y Zöllner, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.



- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.
- SEA, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 52pp.